

孙舒玮, 赵嵩, 刘焱光, 等. 末次盛冰期以来冰岛南部陆坡沉积物来源变化及其对周边冰盖消涨的响应 [J]. 海洋地质与第四纪地质, 2025, 45(1): 93-108.

SUN Shuwei, ZHAO Song, LIU Yanguang, et al. Changes in sediment sources in the southern slope of Iceland since the Last Glacial Maximum and their response to the adjacent ice sheets[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2025, 45(1): 93-108.

末次盛冰期以来冰岛南部陆坡沉积物来源变化及其对周边冰盖消涨的响应

孙舒玮¹, 赵嵩¹, 刘焱光^{1,2}, 吴东¹, 胡宁静¹

1. 自然资源部第一海洋研究所, 青岛 266061

2. 青岛海洋科技中心海洋地质过程与环境功能实验室, 青岛 266237

摘要: 冰岛南部陆坡岩芯沉积物记录的末次盛冰期以来海洋沉积物来源可以反映千年尺度的冰盖及洋流变化。本文利用冰岛南部陆坡 ARC05/IS-2A 岩芯沉积物浮游有孔虫 AMS¹⁴C 测年数据构建年代框架, 并进行了粒度、颜色反射率以及高分辨率 X 射线荧光光谱仪元素地球化学测试。根据 X 射线荧光光谱仪分析结果, 通过因子分析方法确定了 IS-2A 岩芯沉积物的主要物质来源; 结合前人对冰盖及洋流变化的研究, 重建了末次盛冰期以来冰岛南部陆坡沉积物来源的演化过程, 讨论了沉积物来源变化及其与周边主要冰盖活动之间的关系。结果表明, 末次盛冰期以来 IS-2A 岩芯沉积物以陆源输入为主。其中, 末次盛冰期研究区碎屑沉积物主要来自冰岛冰盖、不列颠-爱尔兰冰盖和斯堪的纳维亚冰盖。而在末次冰消期初期, 陆源碎屑物质整体增加, 它们主要来自近源冰岛冰盖、斯堪的纳维亚冰盖和不列颠-爱尔兰冰盖以及远端劳伦德冰盖。末次冰消期中后期, 由于搬运条件的减弱, 劳伦德冰盖的陆源输入有所减少, 反映了冰盖活动对研究区沉积物来源的制约。进入全新世后, 现代洋流体系形成, 在冰岛-苏格兰溢流水和北大西洋暖流的共同作用下, 沉积物主要来自冰岛和欧洲西部, 拉布拉多半岛的碎屑物质也有部分输入。

关键词: 陆坡沉积物; 物质来源; 因子分析; 冰岛南部; 末次盛冰期

中图分类号: P736

文献标识码: A

DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2024031801

Changes in sediment sources in the southern slope of Iceland since the Last Glacial Maximum and their response to the adjacent ice sheets

SUN Shuwei¹, ZHAO Song¹, LIU Yanguang^{1,2}, WU Dong¹, HU Ningjing¹

1. First Institute of Oceanography, MNR, Qingdao 266061, China

2. Laboratory for Marine Geology, Qingdao Marine Science and Technology Center, Qingdao 266237, China

Abstract: Changes of marine sedimentary environment since the Last Glacial Maximum (LGM) recorded in the core sediments of the southern slope of Iceland reflect millennial-scale changes in ice sheets and ocean currents. The age framework was established with AMS¹⁴C dating data of the ARC05/IS-2A core sediments in the southern slope of Iceland, and the grain size, color reflectance and high-resolution XRF element geochemical tests were carried out. According to the XRF spectrometer analysis results, the main material source of the IS-2A core sediment was determined through factor analysis method. Combined with previous studies on the changes of ice sheets and ocean currents in North Atlantic, the evolution of sediment sources on the southern slope of Iceland since the LGM was reconstructed, and the relationship between the changes of sediment sources and activities of the surrounding major ice sheets was discussed. Results show that the sediments of IS-2A core are mainly terrigenous since the LGM. Detritus in sediment indicate the main source areas from the Iceland Ice Sheet (IIS), the British-Irish Ice Sheet (BIIS), and the Fennoscandia Ice Sheet (FIS). In the early last deglaciation, terrigenous detritus were increased as a whole, came mainly from IIS, FIS and BIIS, as well as the distal Laurent ice sheet (LIS). In the middle and late period of the last deglaciation, due to the weakening of transport conditions, the terrestrial input of LIS decreased, reflecting the restriction of ice sheet on the sediments supply to the study area. In

资助项目: 国家自然科学基金“末次间冰期以来北欧海南部洋流变动对大西洋经向翻转流及气候的影响: 陆源与自生组分同位素证据”(41676053), “晚始新世以来北极重大冰增事件及其演进过程: 基于北欧海西部海域的沉积物地球化学记录”(42076079)

作者简介: 孙舒玮 (1999—), 女, 硕士研究生, 海洋地质专业, E-mail: sunshuwei726@fio.org.cn

通讯作者: 胡宁静 (1975—), 女, 研究员, 主要从事地球化学研究, E-mail: huningjing@fio.org.cn

收稿日期: 2024-03-18; 改回日期: 2024-05-18. 周立君编辑

the Holocene, the modern ocean current system was formed. Under the combined action of the Iceland-Scotland Overflow Water and the North Atlantic Current, sediments mainly came from Iceland and western Europe, and partially from the detritus of the Labrador Peninsula.

Key words: slope sediments; sediment provenance; factor analysis; southern Iceland; Last Glacial Maximum

北半球的极地-亚极地区域自古以来就受到冰盖活动的强烈影响^[1-3]。来自北大西洋亚极地海洋沉积物的冰筏碎屑(ice-rafted debris, IRD)记录表明,晚中新世以来格陵兰-挪威海区域存在冰川活动^[1-2],然而,北半球主要的冰盖直到上新世晚期和更新世早期(约3.6~2.4 Ma)才开始发育^[3-5]。北大西洋亚极地的冰筏沉积物记录显示,在大约2.72 Ma(海洋同位素阶段6),北半球冰川活动显著,其特点为格陵兰岛、斯堪的纳维亚半岛以及北美东北部大陆冰盖的同步扩张,进入第四纪冰期-间冰期循环后,这些冰盖经历了反复的扩张与消融^[4-6]。频繁的冰盖活动可能是影响冰岛附近海域沉积物来源的重要因素之一。海洋沉积物岩芯中的海冰及冰川代用指标,如冰筏沉积物,为冰盖及海冰的活动提供了间接证据^[7]。除冰川作用外,冰岛周边海域洋流复杂,在现代洋流模式中,来自挪威海的寒冷高密度水以溢流的方式跨越冰岛-苏格兰海脊形成的冰岛-苏格兰溢流水(Iceland-Scotland Overflow Water, ISOW),以及北大西洋暖流(North Atlantic Current, NAC)在冰岛南部的分支伊明格暖流(Irminger Current, IC),都对冰岛周边海域的沉积环境和沉积过程产生重要影响^[8-9]。

北大西洋亚极地沉积物是了解北半球海洋环流和冰架冰川作用范围的重要研究对象,北大西洋晚第四纪IRD沉积的研究已被广泛用于重建过去北半球冰盖的动力学过程^[10-12]。目前针对北大西洋极地-亚极地地区的物质来源研究主要采用放射性同位素^[13]、稀土元素^[14]、磁学^[15]、元素地球化学^[16]等指标。Leone等^[15]通过对北大西洋沉积物的研究发现,在上新世-全新世过渡时期的冰期和间冰期,大块沉积物主要由富含玄武岩的冰岛沉积物组成。这表明在相当长一段时期,冰岛海盆中的物质来源受到冰岛的强烈影响,格陵兰岛的作用比较微弱。Depaolo等^[17]通过对位于冰岛西南侧的岩芯研究发现,在末次盛冰期(Last Glacial Maximum, LGM),来自欧洲大陆并由底流输送的沉积物对该区域的沉积作用有主要贡献,间冰期的物质来源则主要来自于冰岛。另有研究发现,Heinrich Stadial 1(H1)和H2的沉积过程与北美劳伦德冰盖(Laurentide Ice Sheet, LIS)中冰流的周期性涌动有关^[18-19]。也有研究者根据IRD的 ϵ_{Nd} 值提出,斯堪的纳维亚冰盖

(Finnoscandia Ice Sheet, FIS)的不稳定发生在H1、H2、H4和H5记录 LIS 崩溃之前,并可能引发了 LIS 的不稳定^[20]。由于NAC的搬运作用, LIS 可能也影响了北大西洋亚极地地区的沉积过程。

本文将主要对冰岛南部陆坡中的ARC05/IS-2A(以下简称IS-2A)岩芯进行AMS ^{14}C 测年,构建年代框架,并开展沉积物粒度、元素地球化学、颜色反射率等测试。根据高分辨率多指标的沉积记录讨论冰岛南部陆坡22.3 kaBP以来的沉积物来源和沉积环境变化。

1 区域背景

研究区位于北大西洋亚极地的冰岛南部陆坡,其表层洋流主要为NAC及其重要分支IC。在北欧海形成的冷水通过法罗群岛海峡和冰岛-法罗群岛海脊,以溢流的形式流入北大西洋,并成为了NADW的重要组成部分,即ISOW^[21]。在北大西洋亚极区, ISOW与丹麦海峡溢流水(Denmark Strait Overflow Water, DSOW)以及拉布拉多海水(Labrador Sea Water, LSW)共同组成北大西洋深层水(North Atlantic Deep Water, NADW)^[22]。ISOW在挪威海形成,通过法罗群岛在冰岛南部自东向西流动,并将碎屑颗粒搬运至冰岛南部。在LGM期间,北大西洋周边大部分大陆被冰盖覆盖。例如冰岛冰盖(Iceland Ice Sheet, IIS)在这一时期大规模扩张,厚度达到了1000 m以上^[23]。LGM时期是地球历史上最近一段全球冰量达到最大的时期,它对应于数千年的海平面低潮期,并且这一时期海面温度以及极地冰川氧同位素值也达到了最低值^[24]。IIS以及欧洲的不列颠-爱尔兰冰盖(British-Irish Ice Sheet, BIIS)和FIS在消融过程中释放的冰川融水,以及冰川本身的搬运作用,都为冰岛南部碎屑物质的沉积提供了极为有利的条件。综上所述, LGM时期以来北半球高纬度地区冰盖和洋流发生的剧烈变化,对冰岛南部甚至北大西洋北部海域的沉积物来源产生了巨大影响。

北大西洋东北部的沉积物有不同的来源,并通过表层流、重力流和底流输送到深海^[9]。在冰岛南部陆坡, ISOW向南流过冰岛-法罗群岛,流入北大西洋^[25],并沿着溢流水的主要路径运输碎屑颗粒,

部分碎屑物质在冰岛南部形成等深流沉积。在冰期, 北大西洋东北部有两个恒定的来源: IIS 和欧洲冰盖, 并且源的变化并不剧烈^[9]。而在间冰期或冰消期, 陆源碎屑沉积物的来源则更加广泛。冰岛陆架的沉积物很可能是 IIS 融化过程中由融水带来的碎屑^[26]。在冰岛南部, 沉积物通常来自冰岛和欧洲西部(包括不列颠群岛和斯堪的纳维亚半岛)的混合物^[9]。在 Heinrich 事件中, LIS 释放的冰川融水对北大西洋的大部分地区均产生影响^[12, 27], 因此, LIS 也可能是冰岛南部陆坡的沉积物来源。研究表明, 冰岛陆架的沉积物富含玄武岩碎屑^[15], 而拉布拉多半岛的沉积物含碳酸盐碎屑较多^[4, 28]。

2 材料与方法

2.1 研究材料

本文采用的研究材料为 2012 年我国第 5 次北极考察期间在冰岛南部陆坡采集的重力柱状样 IS-

2A(62°15.830'N、19°24.747'W, 水深 1536.5 m), 岩芯长度 580 cm(图 1)。沉积物以黏土质粉砂为主, 含有生物碎屑及少量砾石, 具有强粘性, 有机质含量较低; 岩芯上部呈灰黄色, 底部以灰绿色为主, 结构均一且致密。本文主要对岩芯上部 500 cm 进行研究。

2.2 方法

(1) AMS ¹⁴C 测年

从岩芯上部 500 cm 选取了 16 个测年层位, 挑选壳径 > 125 μm 的浮游有孔虫 *Neogloboquadrina pachyderma* (sin.) 壳体, 在 BETA 实验室进行 AMS ¹⁴C 年龄测定, 每个测年样品的有孔虫壳体总质量为 12 mg 左右。测试结果采用 Calib 7.0.2 软件校正为日历年(cal. aBP), 年龄校正时, 末次冰消期以及全新世采用的碳储库年龄为 400 年, LGM 期采用的碳储库年龄为 800 年^[31]。

(2) 颜色反射率测试

使用 Minolta CM 2000 分光测色计(波长 400~

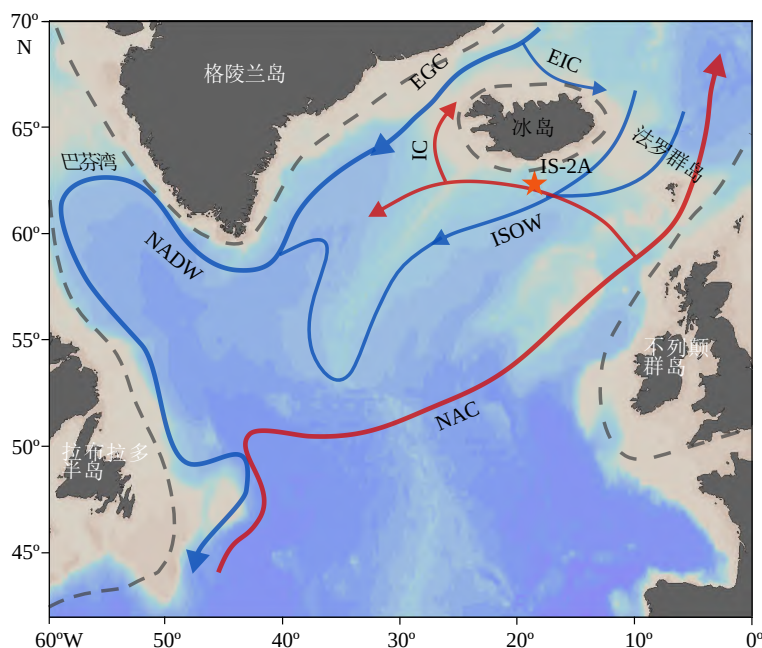


图 1 研究区地理位置、洋流系统和岩芯位置分布示意图

图中橙色五角星为本文研究站位 IS-2A; 红色实线代表暖流, 蓝色实线代表寒流; 灰色虚线代表 LGM 最大冰盖范围; 图中涉及到的流系分别为表层的北大西洋暖流(NAC)、伊明格暖流(IC)、东冰岛洋流(EIC)、东格陵兰洋流(EGC); 中-深层的冰岛-苏格兰溢流(ISOW)、北大西洋深层水(NADW)。洋流系根据文献[13, 29-30]重绘, 最大冰盖线根据文献[13]重绘。

Fig.1 The distribution of geographical location, ocean currents, and core location in the study area

The orange pentagram marks site IS-2A. The red solid line represents warm currents, and the blue solid line for cold currents; the gray dotted line is the maximum ice cover range of LGM. The current systems shown in the diagram are surface currents, including North Atlantic Current (NAC), Iminger Current (IC), East Iceland Current (EIC), and East Greenland Current (EGC), as well as the mid-deep currents, including Iceland-Scotland Overflow Water (ISOW), and North Atlantic Deep Water (NADW). The ocean currents are redrawn from references [13, 29-30]. The maximum ice sheet line is redrawn according to reference [13].

700 μm), 对 IS-2A 岩芯以 1 cm 间隔进行沉积物反射光谱测定。由于 IS-2A 岩芯 400 cm 以深的岩芯位置无法测得颜色反射率数据, 因此, 本文的颜色反射率参数仅取 0~399 cm 的长度。每个颜色数据由 L^* 、 a^* 、 b^* 三个参数组成, 其中 L^* 代表沉积物的亮度, L^* 数值越大代表亮度越高, a^* 与 b^* 表示色度, 其值的正负变化分别表示红、绿和黄、蓝的颜色变化。颜色反射率测试在自然资源部第一海洋研究所完成。

(3) XRF 元素扫描

本文采用瑞典 COX 公司生产的 X 射线荧光岩芯扫描仪 (Itrax XRF Core Scanner) 进行元素含量分布的测试, 扫描间距为 1 cm。选取 Cr 射线管, 测量元素单位以计数率 count per second (cps) 表示。分析结果采用皮尔森 (Pearson) 相关性分析以及主因子分析方法处理。主因子分析能将具有高度相关性的原始变量转变为几个主因子。由于沉积物中的各元素来自同一个区域, 它们之间大多数存在一定的相互关系, 通过降维的方法对原始变量因素进行提取和简化形成新变量 (即各因子), 使得新变量既包含原始元素的主要信息, 又能更集中、更典型地显示出研究对象的特征。

(4) 沉积物激光粒度分析

在沉积物岩芯中, 以 2 cm 为取样间隔, 取得 250 个沉积物样品。每个样品约取 0.5 g, 加入 20 mL 浓度为 15 % 的 H_2O_2 溶液, 静置 12 h 后, 在 85℃ 水浴锅中加热 4 h 以去除有机质; 冷却后, 进行离心, 去除上清液, 而后加入 5 mL 浓度为 10 % 的稀盐酸, 静置 12 h 后, 在 85℃ 水浴锅中加热 4 h 以去除

样品中的钙质生物组分; 此后离心清洗, 直至上清液 pH=7, 最后除去上清液。剩余的沉积物使用 Malvern 公司生产的 Mastersizer 3000 型激光粒度分析仪进行测试, 检测范围为 0.02~3 500 μm , 测量准确性达 99%, 重复性误差小于 0.1%。测试工作在自然资源部第一海洋研究所完成。

(5) IRD 的鉴别以及含量

IRD 是由浮冰携带的粗碎屑颗粒, 当浮冰融化时, 粗碎屑颗粒被释放到海水中并沿水柱沉降至海底; IRD 含量可用来提供冰山数量、分布、冰川侵蚀等信息。本文选取激光粒度分析数据中 $>0.125\text{ mm}$ 的粒度组分作为 IRD 含量的替代指标^[32]。

3 结果

3.1 年代框架

IS-2A 岩芯的年龄控制点是 0~500 cm 之间的 16 个浮游有孔虫 AMS ^{14}C 测年数据 (表 1), 根据线性外推得到岩芯 500 cm 处年龄为 22.332 cal.kaBP, 其他部分的年龄也由年龄控制点进行线性内插和外推得出。

线性沉积速率计算结果显示, IS-2A 岩芯的沉积速率变化并不均匀 (图 2)。整体来看, LGM 期 (19~22.3 kaBP), 沉积速率较高且变化幅度较大, 波动范围 40~168 cm/ka; 进入冰消期的 H1 期, 沉积速率依然保持较高水平, 最高达到 174.4 cm/ka; 末次冰消期晚期至全新世, 沉积速率较低且较为稳定, 大约为 0.6~9.5 cm/ka。

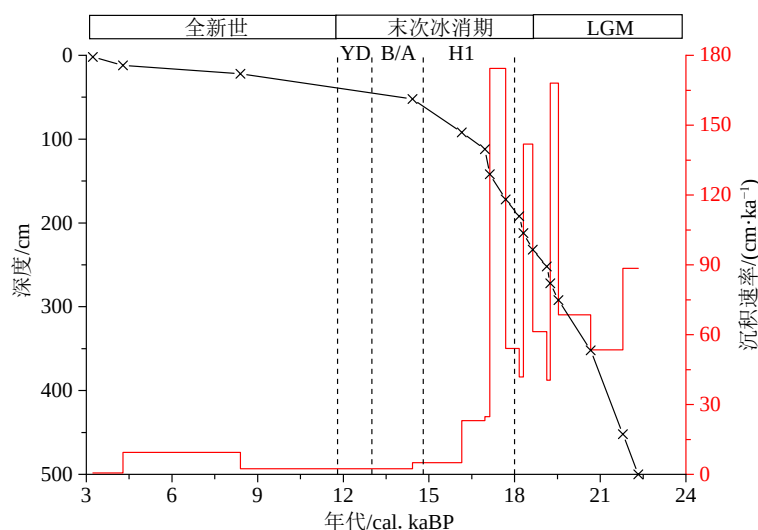


图 2 IS-2A 岩芯年代框架及沉积速率图

Fig.2 The age framework and sedimentary rate of IS-2A

表 1 IS-2A 岩芯 AMS¹⁴C 测年数据及地层年代框架
Table 1 AMS¹⁴C dating data and stratigraphic age framework of IS-2A core

层位/cm	AMS ¹⁴ C 年龄/aBP	日历年龄/cal.aBP±1σ
0~2	5280±30	3225±15.0
10~12	6200±30	4280±32.5
20~22	9910±30	8401±64.5
50~52	14400±40	14422±97.5
90~92	15700±50	16153±75.5
110~112	16480±50	16960±61.5
140~142	16640±50	17132±85.0
170~172	17080±50	17687±93.0
190~192	17480±50	18165±93.5
210~212	17600±50	18306±91.5
230~232	17870±50	18632±83.5
250~252	18270±50	19127±114.5
270~272	18350±50	19246±91.5
290~292	18950±50	19538±107.5
350~352	19980±60	20660±103.5
450~452	20910±60	21790±116

3.2 沉积物粒度特征

整体上看, IS-2A 岩芯中各时期沉积物不同粒级组分百分含量的变化相对均一, 但在某些较短时期内会出现比较大的波动。IRD ($>125\ \mu\text{m}$) 含量在 5.9~7.6、12.8、13.6、17.0~17.5、18.5~18.9 以及 21.8~22.1 kaBP 期间均出现峰值(图 3)。在 LGM 期, 砂级组分以及 IRD 含量除 18.5~18.9 kaBP 和 21.8~22.1 kaBP 的两个峰值外, 均保持较低水平。H1 期, IRD 含量在 H1 期初期逐渐降低, 而在 H1 期后期逐渐升高。在新仙女木时期(Younger Dryas, YD)后期出现一个低值。粉砂的含量自 LGM 期以来变化不大, 为各时期沉积物中的主要组分。平均粒径与粉砂组分的变化趋势大致相似, 平均粒径在 H1 中期到全新世中期较低, 在 21.9、18.4~18.7、17.0 和 7.6~4.1 kaBP 出现比较明显的峰值。

IS-2A 岩芯中的沉积物频率分布曲线呈现非正态分布(图 4), 表明沉积物来源存在一定的复杂性。在 LGM 期和冰消期早期, 粒径-频率分布曲线呈现明显的单峰形态, 粒径峰值出现在 14~17 μm , 表明沉积物碎屑物质来源单一。末次冰消期中期的 B/A 暖期(Bølling/Allerød)开始直到全新世, 沉积

物粒径以多峰模式为主, 粒径峰值分别位于 1~5 μm 和 12~15 μm , 表明存在不同的陆源碎屑物质来源^[33], 并且从 LGM 到全新世, 细粒组分的含量越来越高。

对 IS-2A 岩芯中的沉积物粒度数据采用 Weltje^[34] 的端元分析模型, 以提取沉积物粒度中物质来源和搬运条件的信号。粒度数据端元分析结果显示, 端元数为 1—3 时, 复相关系数 R^2 分别为 89.2%、94.6%、97.9%, 角度偏差逐渐降低。当端元数为 3 时, 已基本能完全表述沉积物粒度数据的总体特征, 因此, 本文将选用 3 个端元进行端元分析。

粒径端元结果如图 4 所示, 各端元均呈单峰形态并接近正态分布。端元 EM1 的峰值主要集中于 2~5 μm , 以细粒沉积物为主, 但粒径分布广泛, 基本覆盖了 0~100 μm 以上的范围, 平均粒径 11.4 μm 。EM2 的峰值主要集中于 8~24 μm , 平均粒径为 17 μm 。EM3 的峰值集中于 24~69 μm , 平均粒径为 50 μm , 粗粒组分较为集中。

根据端元随时间变化结果(图 5), EM1(峰值 2~5 μm) 主要由黏土颗粒以及细粉砂构成, 含量在 LGM 前期和 B/A 暖期较高, LGM 后期及 H1 期明显降低, 在全新世早期, EM1 含量有所升高, 但在 8.4 kaBP 开始迅速降低, 并直到 4.0 kaBP 都保持低值。冰岛南部陆坡的 ISOW 深度在 1300 m 及以下, 因此, IS-2A 岩芯的深度(1536.5 m)能够记录到 ISOW 的变化。沉积物很容易受到底流分选作用影响, 底流增强会使细粒组分难以沉积, 导致该区域粗粒沉积物含量升高, 平均粒径增大, 因此, 认为 EM1 主要反映底流的变化, EM1 升高, 说明底流减弱^[35]。EM3(峰值 24~69 μm) 主要由粗粉砂以上粒级颗粒组成, 其含量变化与 IRD 随时间变化曲线基本相似, 且峰值出现时间基本相同, 尤其是 LGM 和 H1 期(图 5), 因此将 EM3 作为冰川作用的代用指标。EM2(峰值 8~24 μm) 主要由细粉砂组成, 粒径范围与 EM1、EM3 有部分重合, 其含量在 LGM 期间逐渐升高, 在 H1 期中期开始下降。粒径端元随时间的变化曲线显示, 在 22.2~22.4、18.3~18.9、16.8~17.8、13.2~14.7 和 4.3~8.4 kaBP, 端元 EM2 与 EM3 呈反向变化, 在 18.9~21.4、14.9~16.0 和 8.4~11.6 kaBP, 端元 EM2 与 EM1 呈相反的变化趋势, 因此将 EM2 作为底流和冰川的混合作用^[36]。

3.3 沉积物颜色反射率特征

沉积物的颜色反射率与沉积物的色素物质、成分(碳酸钙、金属氧化物等)、氧化还原环境等关系

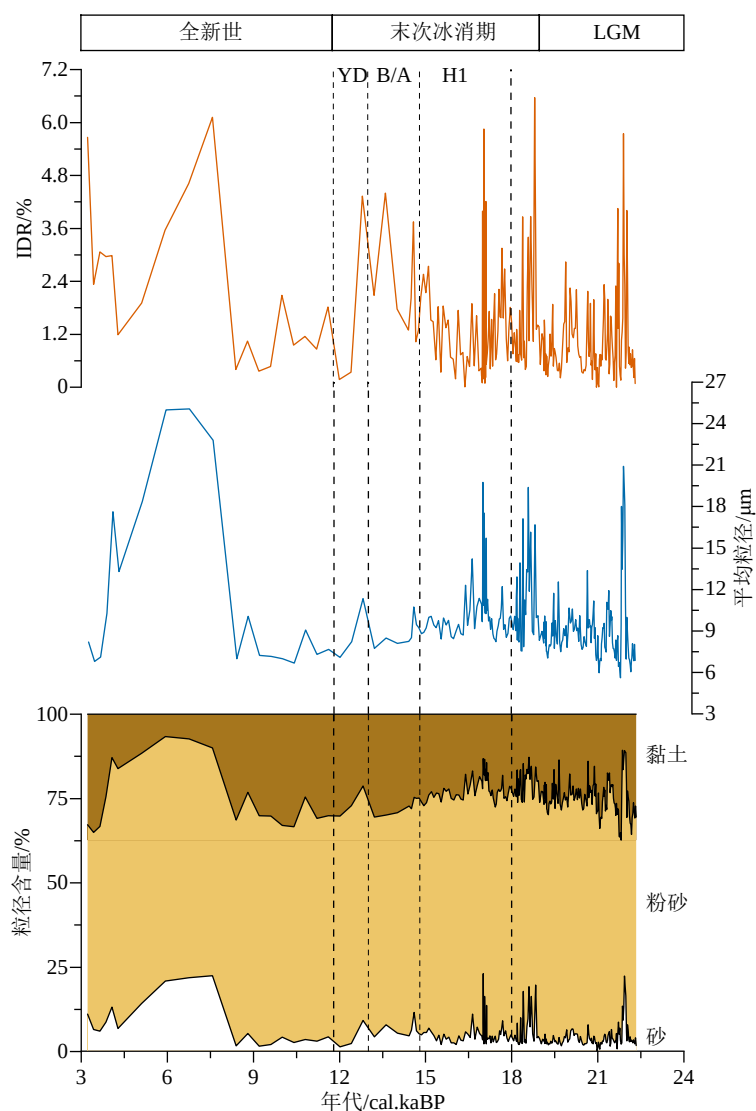


图 3 IS-2A 岩芯沉积物 IRD ($>125\ \mu\text{m}$) 丰度、平均粒径与粒度组成变化曲线

Fig.3 The variation curves of IRD (ice-rafted debris) ($>125\ \mu\text{m}$) abundance, average particle size, and particle size composition of IS-2A sediments

密切,可以综合反映沉积物的物质组成和矿物学信息,是古海洋学研究良好的替代性指标^[37]。本文以 L^* 、 a^* 的参数作为主要的颜色反射率数据进行讨论。 L^* 通常存在于深海-半深海沉积物中,碳酸钙、蛋白石含量高时,沉积物亮度高,TOC 及暗色矿物含量高时,沉积物亮度低,色度变深^[38]。在 IS-2A 中,LGM 到 H1 早期,IS-2A 岩芯中 L^* 的值整体较为恒定,H1 后期数据逐渐升高而后又迅速降低,在 B/A 暖期短暂升高后又逐渐降低,到全新世中后期才逐渐升高(图 6)。 a^* 指沉积物的色度,正值为红色,负值为绿色,其颜色多为富铁矿物产生,如铁的氢氧化物、硫化物和富铁黏土矿物等, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 比值也可以改变沉积物的颜色,这与沉积物氧化还原反应密切相关,通常认为, a^* 增大,代表沉积环境更倾向于氧化^[37,39]。由于冰岛周边沉积物中富含富铁的

玄武岩碎屑,这些成分可能会对 a^* 值氧化还原环境的指示意义造成一定的干扰,从而使其在作为氧化还原指标时产生偏差。因此,在后文中,将综合考虑 a^* 值与其他氧化还原指标,共同分析氧化还原环境的变化趋势。IS-2A 岩芯中,LGM 时期 a^* 值都较为恒定,且均为负值,到 H1 期 a^* 值略有升高,但从 B/A 暖期初期开始降低,在全新世 a^* 的值逐渐升高并达到峰值(图 6)。

3.4 XRF 元素扫描数据特征

3.4.1 元素相关性

使用统计学方法揭示不同元素间是否存在相关性,有助于揭示元素的伴生关系,进而判别各种元素的可能来源。本文使用 Pearson 相关系数计算岩芯 IS-2A 沉积物中 Al、K、Fe、Sr、Ca、Sr 和 Ni 之

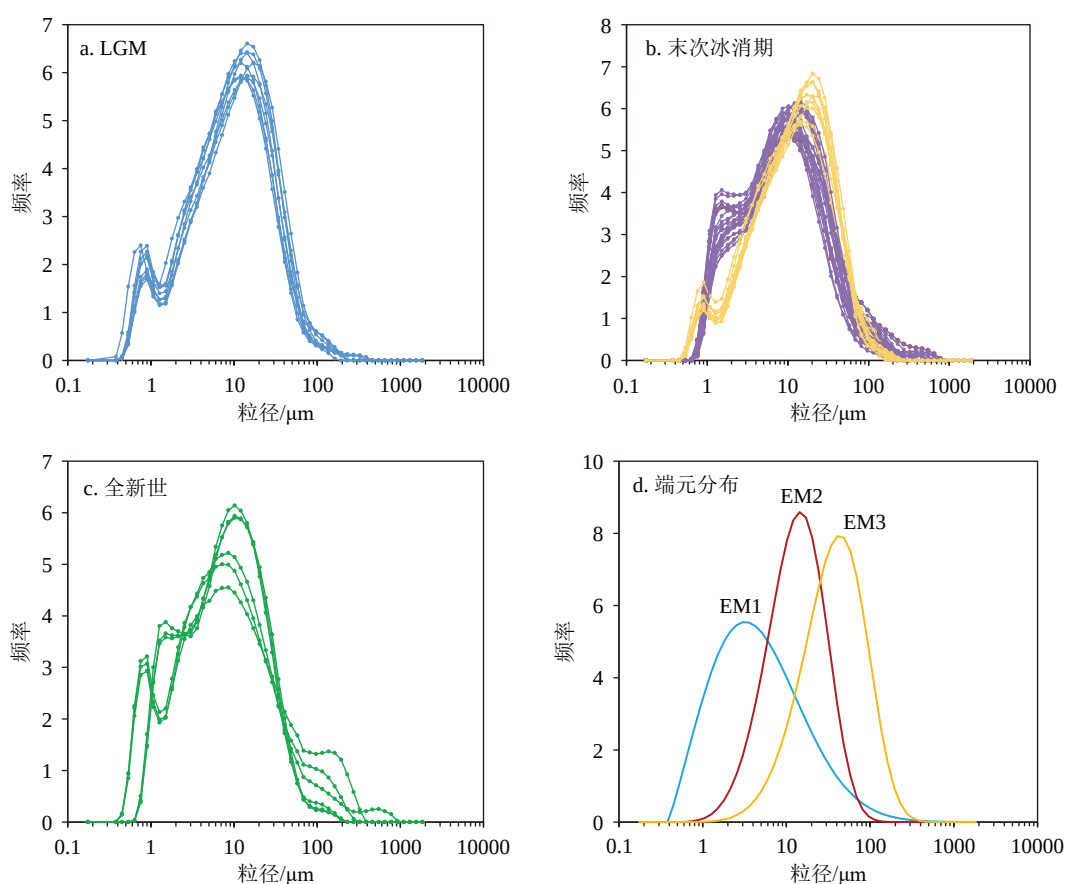


图 4 IS-2A 岩芯沉积物粒径-频率典型分布模式 (a、b、c) 与粒径端元 EM1-3 频率分布图 (d)

图 b 中末次冰消期黄色粒度分布代表沉积物类似 LGM 期的单峰分布模式, 紫色粒度分布代表沉积物类似全新世的多峰分布模式。

Fig.4 The typical particle size-frequency distribution patterns (a, b, c) of IS-2A sediments and the frequency distribution of particle size endmember EM1-3 (d)

The yellow lines for the last deglaciation show a unimodal distribution pattern similar to the LGM period, and the purple lines show a multimodal distribution pattern similar to the Holocene ones.

间的元素相关性^[40]。Pearson 相关系数 r 取值在 -1 到 1 之间, $r > 0$, 代表两个变量呈正相关, $r < 0$ 则代表两个变量负相关, 其中 $|r|$ 越大, 就代表两者相关性越大^[40]。IS-2A 岩芯结果显示, Al、K、Si 呈明显的正相关, Ca、Sr、Ni 也具有明显的正相关性, 相关性较高的三种元素可能指示同一物质来源(图 7)。

3.4.2 沉积物化学元素含量及因子分析

在海洋沉积物中, 元素含量的变化可能与陆源输入、生物成因及自生矿物有关, 因此, 地球化学研究中不同元素的因子分析方法被广泛用于判别沉积物中不同组分和来源的贡献^[41-42]。为了判别沉积物来源, 使用 SPSS 24 对 IS-2A 岩芯沉积物元素化学分析数据进行了因子分析, 并通过主成分分析得到矩阵和总方差, 然后选取累积方差贡献大于 80% 的因子为主因子。

根据 XRF 高分辨率地球化学元素扫描结果的显著性和有效性, 并结合有物源指示意义的陆源或

生源特征元素, 选取 11 种元素 (Al、Si、S、K、Ca、Ti、Mn、Fe、Sr、Ni、Cl) 进行因子分析, 以揭示不同元素代表的沉积物组分及来源。因子分析结果(表 2)显示, 选取的 4 个主因子的累计方差为 81.2%, 其中因子 F1 的方差贡献最大, 为 30.3%, 因子 F2 为 19.6%, 因子 F3 为 19.3%, 因子 F4 为 12.0%。

F1 因子的方差贡献为 30.3%, Al、K、Si 等元素有较大的正载荷值, 而 Mn 元素有较大的负载荷 (-0.723)。F2 因子的方差贡献为 19.6%, Fe、Ti 有较高的正载荷, F3 因子中, Ca、Sr、Ni 具有较高的正载荷值, F4 因子中, S 载荷值最高, 达到了 0.941, 同时 Cl 也有较高的载荷, 为 0.629。根据方差累计贡献, 认为 F1、F2 因子为控制 IS-2A 沉积过程物质来源的主要因子。

Al 在海水中的溶解度很低, 大部分以碎屑态存在于海底碎屑矿物和黏土矿物中, 海水中溶解的 K 常以吸附和离子交换的形式聚集在海底沉积物

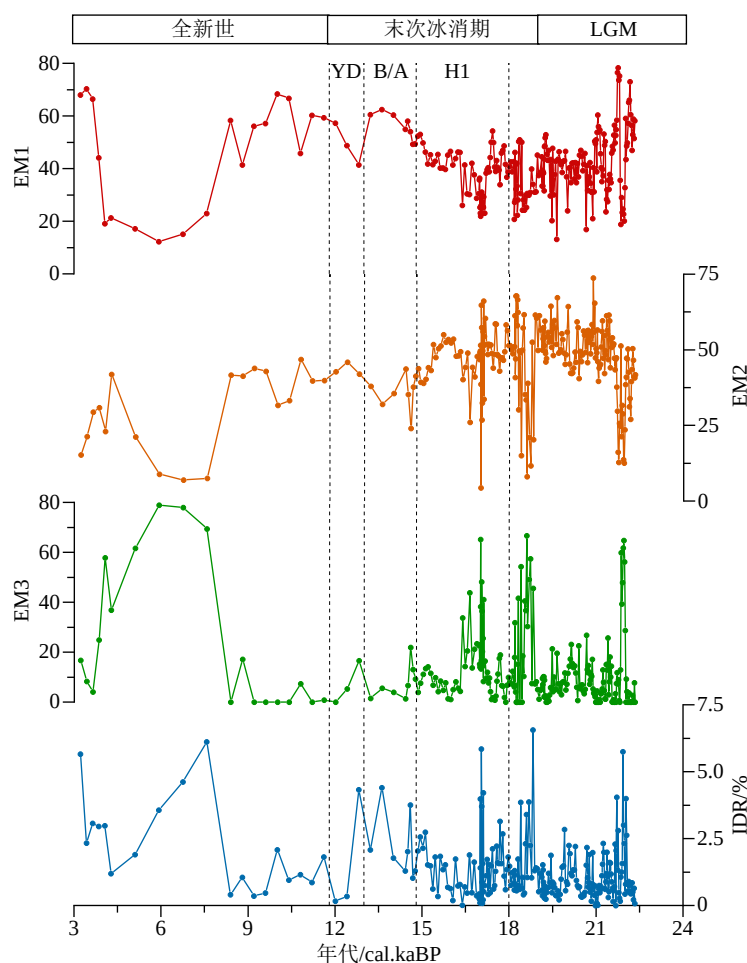


图 5 IS-2A 岩芯沉积物粒径端元随时间变化曲线

Fig.5 Temporal variation curve for the end-members of sediment particle size in IS-2A

中^[43]。因而 F1 因子可以作为陆源碎屑物质的特征因子变量。元素 Ti 和 Fe 是典型的亲碎屑元素, 它们大部分附存于海底的陆源碎屑矿物和黏土矿物中, 因而常常被作为陆源碎屑的标志元素^[43], 因此 F2 也为陆源的指示因子。K/Ti 比值可以为沉积环境的变化提供进一步的支持, 该比值可反映陆源沉积物的酸性(长英质)和碱性(镁铁质)来源的相对贡献^[44-45]。然而, 在指示陆源物质的 F1 因子中, Fe 和 Ti 的载荷却较低, 可能指示 Al 与 Fe 具有不同来源。元素 Ca 和 Sr 存在于海洋生物的碳酸盐体中, Ca 主要存在于生物碳酸盐壳中。图 7 中 Ca 与 Ni 的相关性较高, 可能指示了 Ca 与 Ni 有相同的富集过程。在海洋沉积物中, Sr 丰度增加的主导因素为海洋钙质生物的沉积作用^[46], 相比于陆源有机物, 海洋源有机物更倾向于富集 Sr^[47]。因此, 具有这 3 种元素较高载荷的因子 F3 可以作为代表海洋生物源沉积作用的特征因子。然而, 在拉布拉多半岛北部巴芬湾的研究中, 发现来自其北部的碳酸盐碎屑也含有大量 Ca^[48-49], 因此为了去除生物组

分的影响, 用 Sr 将 Ca 的含量作标准化处理, 将 Ca/Sr 比值作为 LIS 陆源碳酸盐碎屑输入的指标^[4, 28]。S 元素在海水中能够被厌氧甲烷氧化古菌和硫酸盐还原菌群利用, 导致溶解的硫化物在孔隙水中积累。Cl 元素主要来自于沉积物的孔隙水^[46], 并且 Cl 元素具有明显的亲硫性, 因此, 可以将具有较高 S 与 Cl 载荷的因子 F4 视作指示氧化还原环境的指标, F4 的值增大, 代表沉积环境偏还原。将 F4 与 α^* 对比发现, 除 B/A 暖期外, α^* 的高值几乎对应了 F4 的低值(图 8), 因此可以将两者结合作为评估氧化还原环境的有效指标。

4 末次盛冰期以来冰岛南部陆坡环境变化

4.1 LGM 期 (22.3~19.0 kaBP)

研究区沉积环境复杂, 表层流和深部流可能带来近源 IIS、BIIS、FIS 以及远端 LIS 的碎屑物质。

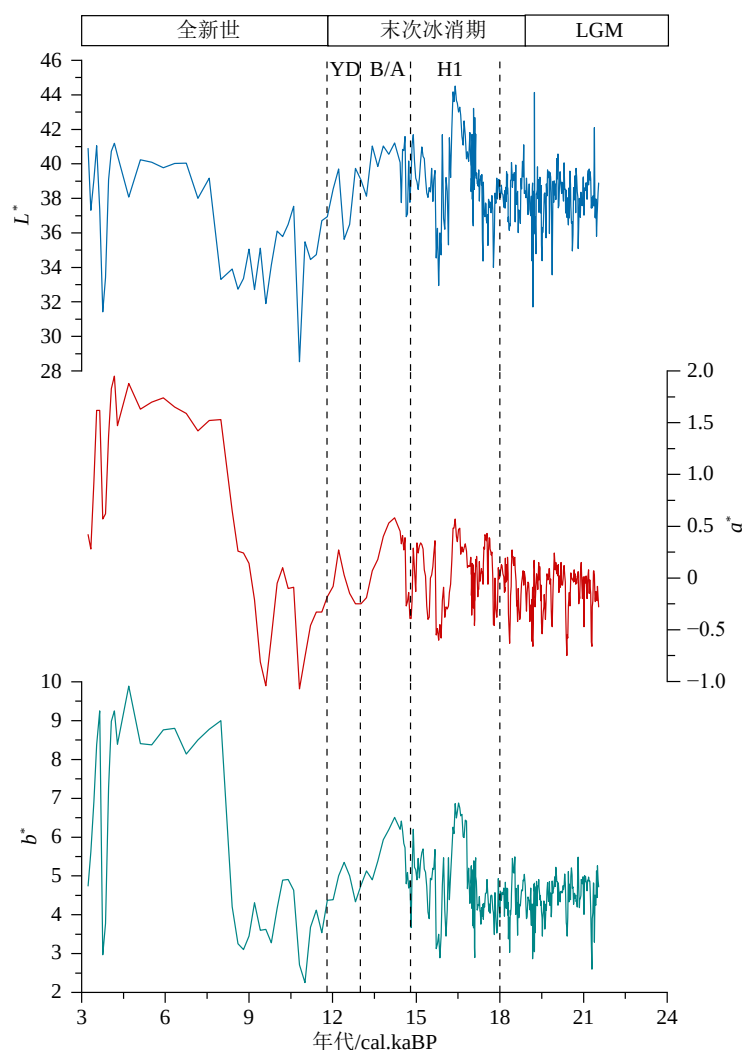


图 6 IS-2A 岩芯沉积物颜色反射率曲线

Fig.6 The color reflectance curve of IS-2A sediments

LGM 期, IS-2A 岩芯沉积物的平均沉积速率大部分时间都为 40~90 cm/ka, 19.3 kaBP 左右达到峰值 168 cm/ka, 整体趋势由高到低变化。此时, F1 因子水平较低, F2 因子较高, 表明此时的陆源物质可能来自某单一来源(图 9)。

EM3 和 IRD 通量在 21.7~22.1 kaBP 明显升高(图 5), 并在 21.9 kaBP 达到峰值, 说明沉积物来源受冰盖物质影响。这与 IIS 在 22.9 kaBP 达到了冰盖范围的最大值, 并在约 21.8 kaBP 之后开始明显退缩^[50]的结果在时间上吻合。在 LGM 期间, IIS 下方存在活跃的冰融水, 并延伸至冰岛现在的海岸之外, 甚至可能到达了大陆架边缘^[50-51], 将 IIS 碎屑物质输运至研究区并沉积下来。在 19~24 kaBP 时, 欧洲西北部冰盖(包括 BIIS 和 FIS)存在不稳定的情况, BIIS 与 FIS 下方有广泛的冰流, 将 BIIS 与 FIS 中的碎屑物质搬运到挪威海盆以及冰岛海盆, 冰盖边缘发生变化的时间大约在 20.9~22.2 kaBP^[52-53]。

综合 Revel 等^[9, 54]采用 Sr 和 Nd 进行研究得出的结论, 不论冰期还是间冰期, 欧洲西部都是冰岛南部的一个恒定来源, 因此, 认为 BIIS 和 FIS 也可能是 LGM 时期 IS-2A 岩芯沉积物的潜在来源。结合地质背景及前人研究, 推测 LGM 期 IS-2A 岩芯沉积物主要来源于近缘的 IIS、BIIS 和 FIS 的扩张/消融^[26], 其中的碎屑物质由冰融水直接搬运至冰岛南部并沉积, 因此陆源因子 F2 可能代表近源冰盖退缩或者扩张带来的陆源物质。但是要更深入地探讨冰岛南部沉积物的具体来源, 则需要地球化学等更为精确的指标来进行深入的讨论。LGM 期间, Ca/Sr 值整体相较于 H1 期较低, 说明富 Ca 的碎屑沉积物输入较少, 反映了自 LIS 的融水输入较少^[55], 因而 LIS 的碎屑物质无法被输送到冰岛南部。这一时期 NAC 整体南移, LIS 也较为稳定^[56-57], 这些条件都不利于 LIS 的陆源碎屑物质被搬运到冰岛南部陆坡。海洋生物源因子 F3 在约 21.2 kaBP 时升高, 这一变

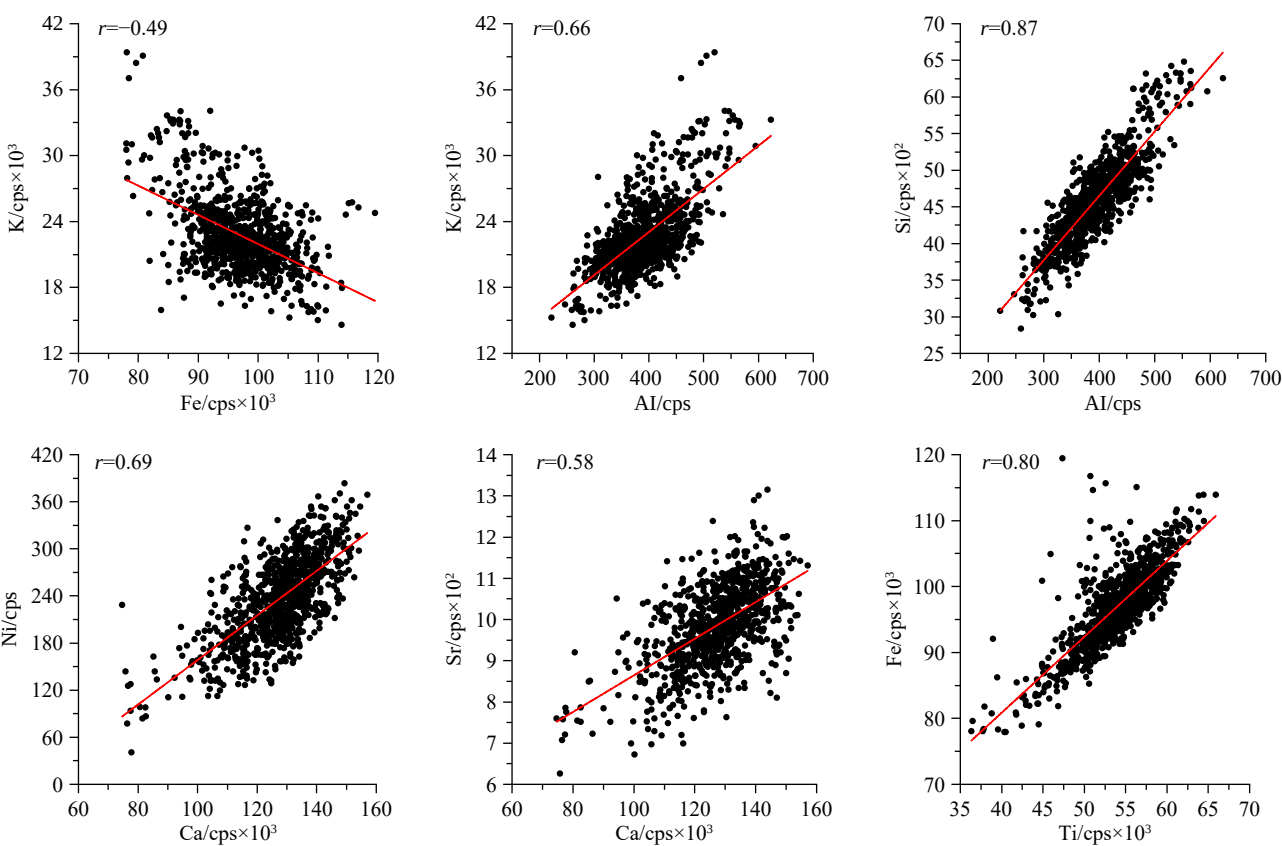


图 7 IS-2A 沉积物元素相关性分析图

Fig.7 The elements correlation analysis for IS-2A sediment

表 2 IS-2A 岩芯主成分及方差分析

Table 2 Principal component and variance analysis for IS-2A sediments

元素	F1	F2	F3	F4
Al	0.894	−0.050	0.162	−0.073
Si	0.932	−0.047	0.151	−0.115
S	0.001	0.095	0.069	0.941
K	0.711	−0.596	−0.044	−0.097
Ca	0.502	0.031	0.769	−0.036
Ti	−0.136	0.939	0.139	−0.002
Mn	−0.723	0.089	−0.280	0.031
Fe	0.011	0.937	−0.170	0.013
Ni	0.354	0.006	0.718	0.042
Sr	−0.045	−0.038	0.875	−0.066
Cl	−0.490	−0.144	−0.261	0.629
方差贡献	30.303	19.629	19.316	11.965
累计方差贡献	30.303	49.932	69.248	81.213

化与北大西洋在大约 21 kaBP 开始从先前的极冷状态逐步复苏、海洋通风性增强的现象^[58]相吻合。据

此推测,海洋通风性的改善可能是导致海洋生物源因子 F3 升高的重要因素之一。

4.2 末次冰消期 (19.0~11.7 kaBP)

从 18.9 kaBP 开始, IS-2A 岩芯 IRD 含量快速升高,并在 18.9、17.7 和 17.1 kaBP 出现 3 次峰值(图 2)。同时,代表陆源输入的因子 F1 和 F2 此时也在 18.9 和 17.7 kaBP 逐渐上升,沉积物来源开始变得复杂。挪威海南部沉积物记录发现在 18.6 kaBP 出现轻氧同位素峰值,这反映了 BIIS 和 FIS 之间的冰桥在 18.5 kaBP 左右完全断裂^[59-61],大量冰川融水携带了来自 FIS 的陆源物质,波罗的海与北大西洋贯通后可能少量淡水也有输入,这使冰岛南部陆坡的沉积环境发生巨大变化。

H1 期通常被认为是因 LIS 的不稳定性而引起,并导致 AMOC 以及 NADW 的减弱甚至中断,该时期以深海对流减弱和底水温度升高为主要特征^[62]。这一时期,IRD 逐步上升后快速下降,并保持在较低水平,砂及粉砂组分开始增多,代表陆源输入的因子 F1 和 Ca/Sr 值在 H1 初期和后期两次升高,时间分别为 17.0~17.7 kaBP 和 15.6~14.8 kaBP,表明了 LIS 碎屑物质输入增加。前人基于英国西部边缘

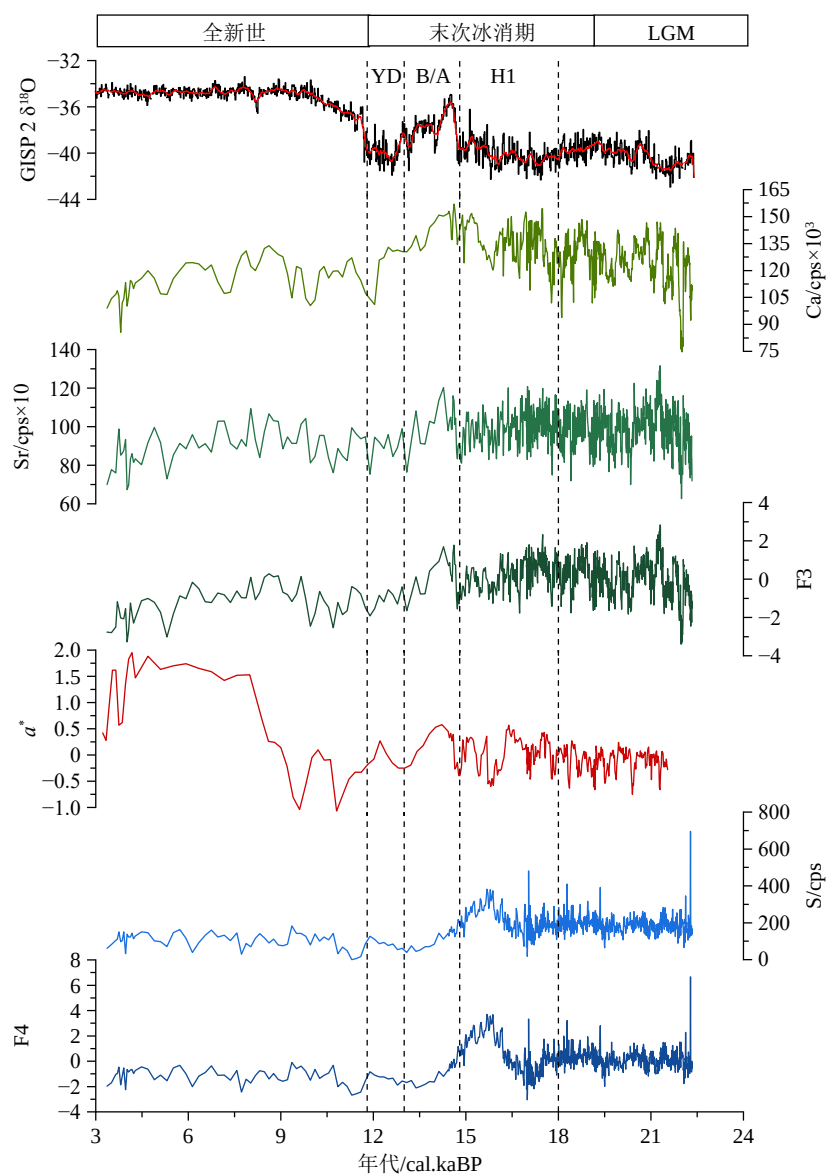


图 8 IS-2A 岩芯 F3 与 F4 因子与温度数据随时间变化曲线

其中, 格陵兰冰芯 GISP 2 氧同位素数据来自文献 [68]。

Fig.8 The temporal variation curves of F3 and F4 factors and temperature data of IS-2A

The GISP 2 oxygen isotope data of Greenland ice core are from reference [68].

的观测结果, 通过 Sr-Nd 同位素研究和 K-Ar 年代学指标, 认为在 H4、H2 和 H1 事件期间, 欧洲西部冰盖与 LIS 的碎屑物质共同被识别, 并且欧洲西部海底的碎屑物质主要来自 LIS [63-65]。Jackson 等 [57] 在约 17.4~16.4 kaBP 发现了一次 LIS 的不稳定事件, Ca/Sr 也在这一时期小幅度升高(图 9), 表明 LIS 的不稳定可能释放了碳酸盐碎屑, 这些碎屑随后被输送到冰岛南部, 并被 IS-2A 岩芯所记录。约 16 kaBP, F1 与 F2 因子出现了一个短暂的反向变化, F1 因子上升, F2 因子下降, 表明此时来自冰岛和欧洲西北部的物质相对减少, 其原因可能是 ISOW 的减弱或者欧洲西部冰盖消融减少。Patton 等 [66] 发

现, 约 16.5 kaBP, FIS 边缘趋于稳定。该时期 a^* 值减小, F4 升高, 也说明了富氧水团 ISOW 的流动减弱, 不利于欧洲西部碎屑物质搬运至冰岛南部, 因此, 欧洲西北部冰盖对研究区沉积物贡献减弱。

进入 B/A 暖期后, 从 14.5 kaBP 到 11.1 kaBP, 陆源输入因子 F1 与 F2 均降低, 但 F1 的变化相对平缓, 此时 EM1 逐渐升高, 表明底流作用逐渐减弱, EM3 降低, 代表冰川作用也减弱, 搬运条件的减弱导致了此时陆源输入变少。B/A 暖期格陵兰冰芯 GISP 2 氧同位素曲线显示 [67-68] 气温升高, 随之大量冰盖融化释放融水。冰岛周围洋流模式发生变化, 在大量融水的作用下 IC 减弱甚至几乎停止, 东冰

岛寒流(East Icelandic Current, EIC)可能成为冰岛气候变化的主控因素^[69], 冰岛周围海面温度降低, 不利于 NAC 的流动。这一时期拉布拉多海东部的冰川融水排放量增加, 而 NAC 减弱^[55], LIS 排放的陆源碎屑物质虽然增多, 但由于搬运条件的减弱, 可能导致 LIS 的陆源碎屑在冰岛南部的沉积减少。模拟实验表明, IIS 从 LGM 末期开始消融, 直到 14.7 kaBP, 其东南部边缘逐渐稳定, 因此不利于碎屑物质向冰岛南部输送, 因此来自 IIS 的碎屑物质也在 14.7 kaBP 左右开始减少^[50]。FIS 西部边缘融化较少, 边缘沿着挪威海峡被固定^[66], 因此 FIS 的碎屑物质排放量较低。

B/A 暖期过后, 海表温度下降, 较低的温度条件导致了海冰的重新形成^[30, 69], 此时气候环境开始向 YD 过渡。YD 时期, F2 因子升高, 表明来自冰岛及欧洲西北部的陆源碎屑物质增多(图 9), EM3 与 IRD 在 YD 初期均出现了峰值(图 5), 说明研究区受到冰川的影响增加^[30]。YD 事件的特征是 EIC 强度依旧很高, 且持续对冰岛周边产生影响, IC 恢复但并不持续流动, 间歇性的输入冰岛周围海域, 导致冰岛周边海面温度持续变化, 这有利于季节性海冰的形成^[69]。F1 和 Ca/Sr 值降低, 表明来自 LIS 的碎屑物质减少。在对 LIS 的研究中, 这一时期 LIS 通过 Hudson Strait 释放了大量融水, 然而在融水释

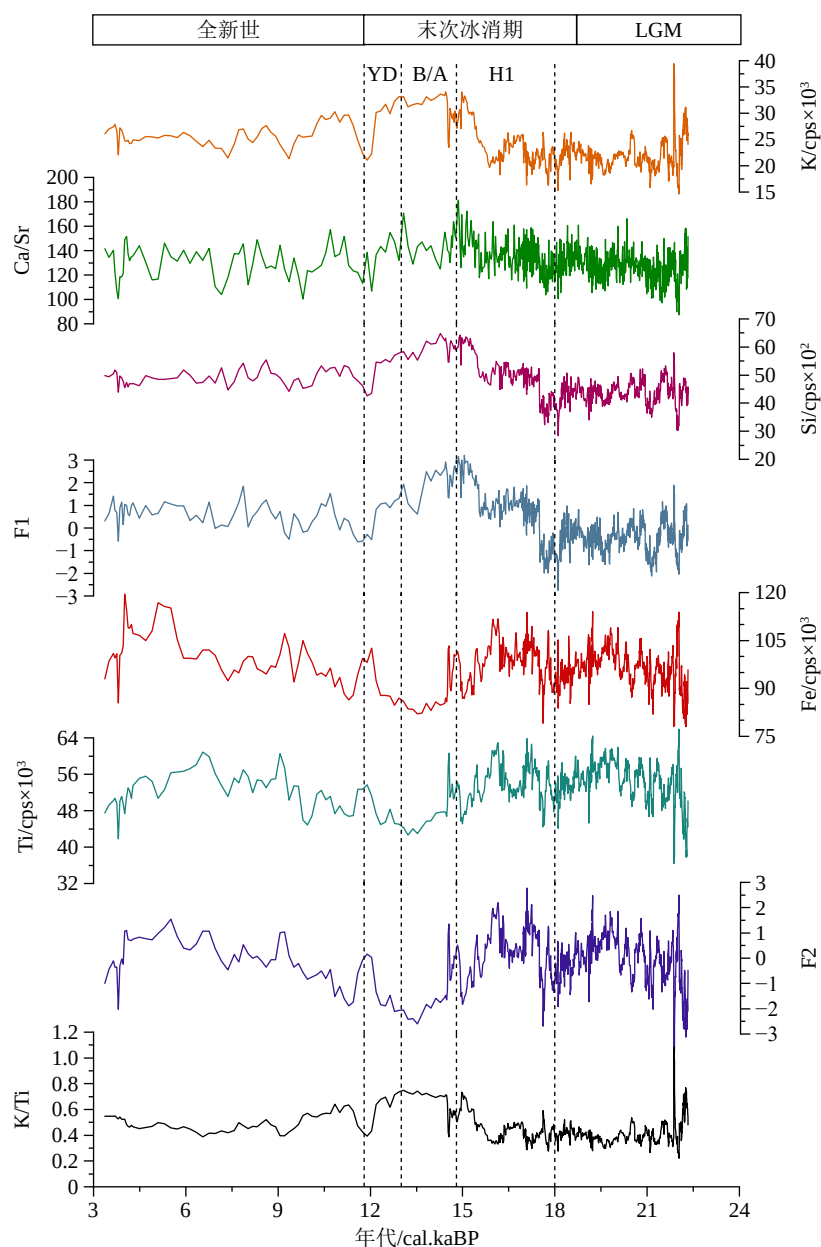


图 9 IS-2A 岩芯沉积物中与陆源物质相关的元素及因子随时间变化曲线

Fig.9 The temporal variation of elements and factors related to terrigenous sediments in IS-2A core

放期间, NAC 减弱^[55], 由于搬运作用的减弱, 这一时期 LIS 的陆源碎屑也很难到达研究区并沉积。

4.3 全新世 (11.7~3.2 kaBP)

图 8 显示, 全新世开始, 气温升高, 此后虽有波动, 但总体而言较为平稳。在全新世中期的 7.6 kaBP 左右, IS-2A 岩芯中的 IRD 与 EM3 均达到高值(图 5), 表明这一阶段 LIS 对冰岛南部陆坡的影响可能仍然存在。F1 因子和 Ca/Sr 的值在 10.7~6.5 kaBP 的波动相较于全新世晚期更加明显(图 9), 且两者的值相较于全新世晚期较高, 可能说明 LIS 在进入全新世后并未完全消融, 且对冰岛南部的沉积过程仍存在一定的影响, 这与 10 kaBP 时, LIS 的体积接近末次冰期最大体积的 20%^[70] 的研究结果相吻合。约 8.4 kaBP, IRD 与 EM3 均升高, 说明冰川作用加剧, 这可能与 8.2 kaBP 由 LIS 变化引起的冷事件相关。Hudson 海峡在约 8.2 kaBP 开放^[71], LIS 边缘加速退缩, 尤其是在南部和东部^[72], 海洋表面温度降低, LIS 在 6 kaBP 完全消融, 在全新世早期到 6 kaBP 导致海平面上升 30 m^[73-74]。全新世早期, 来自 LIS 的大量碎屑物质流出 Hudson 海峡, 其中一部分由 NAC 搬运, 并沉积到冰岛南部陆坡。可以看出研究区对于全新世早期 LIS 的变化有着明显的记录。全新世早期约 9.5~11.0 kaBP, α^* 值降低, F4 的值出现小幅度的升高, 代表海洋生物源因子的 F3 降低, 也可能指示了由于 LIS 消融, 海面温度降低, 从而导致通风变差。全新世后期, IRD 含量与 EM3 迅速降低, F1 因子也较为稳定, 反映了海冰作用的减弱。

全新世开始, 因子 F2 相较于 YD 稳定上升(图 9), 反映了冰岛以及欧洲西北部陆源碎屑物质输入逐渐增多, 这可能与 ISOW 的增强有关。EM1 在 8.4 kaBP 左右迅速下降(图 5), α^* 值在 8.6 kaBP 左右大幅上升, F4 在 9.0 kaBP 左右小幅下降, 两者的变化反映了沉积环境向氧化环境转变, 说明了富氧水团的流动, EM1 的值在 8.4 kaBP 开始下降, 表明 ISOW 活力的增强。Thornalley 等^[75] 对冰岛南部沉积物粒度的研究也表明, ISOW 的流速在约 7.0~8.0 kaBP 前后快速上升。ISOW 的增强有利于欧洲西北部陆源碎屑物质向冰岛南部输送。根据 Xiao 等^[30] 的研究, 全新世以来 IC 逐渐增强并成为主导冰岛附近沉积环境变化的洋流, 冰岛周围海面温度升高, 有利于 NAC 的流动。因此来自拉布拉多半岛的碎屑碳酸盐能够被搬运至 IS-2A。这一时期北大西洋洋流模式接近现代海洋环境^[76], 冰岛南部物

质来源主要受到洋流的制约, 冰岛南部陆坡的物质来源也逐渐稳定。

5 结论

(1) 对冰岛南部陆坡 IS-2A 岩芯 XRF 数据的因子分析表明, 研究区沉积物来源主要受 4 个因子影响。主因子 F1 代表 Al、K、Si 等陆源物质, F2 的主要成分 Fe、Ti 也指示陆源物质, 与 Ca/Sr 值共同指示陆源输入的变化。基于 F1 与 F2 在不同时期的变化趋势, 推测 F1 可能代表远端的陆源物质(例如 LIS), F2 更多指示近源的陆源物质(例如 BIIS、FIS、IIS), F3 代表 Ca、Sr 等生源物质, F4 代表孔隙水来源物质的变化。冰岛南部陆坡沉积物主要来源为陆源, 陆源物质的输入主要受周边冰盖消融/扩张和洋流的制约。

(2) IS-2A 岩芯记录的冰岛南部陆坡沉积环境变化分为 3 个阶段: LGM 期、末次冰消期和全新世。LGM 期, IS-2A 的沉积物主要来源于 IIS、BIIS 和 FIS, 由于 ISOW 的减弱和 NAC 的南移, 此时沉积物的搬运方式主要是冰流。末次冰消期 IC 大幅减弱, BIIS 和 FIS 之间的冰桥断裂导致大量碎屑物质流出, LIS 开始大范围消融, H1 期大量 LIS 的陆源物质被 NAC 带入到 IS-2A 并沉积, 此后这一过程减弱。IIS、BIIS 和 FIS 的陆源碎屑物质在末次冰消期长久稳定地输入到研究区。总体而言, 此时的沉积物来源受到 IIS、BIIS、FIS 和 LIS 的共同控制。全新世物质来源基本稳定, IC 恢复后有利于拉布拉多半岛的碎屑物质输入, ISOW 的增强也促进了欧洲西部陆源物质在研究区的沉积, 物质来源逐渐趋于稳定。

致谢: 感谢自然资源部第一海洋研究所的李朝新、李贞、胡秋宝老师对粒度测试分析的帮助。

参考文献 (References)

- [1] Larsen H C, Saunders A D, Clift P D, et al. Seven Million Years of Glaciation in Greenland[J]. *Science*, 1994, 264(5161): 952-955.
- [2] Jansen E, Sjøholm J. Reconstruction of glaciation over the past 6 Myr from ice-borne deposits in the Norwegian Sea[J]. *Nature*, 1991, 349(6310): 600-603.
- [3] Flesche K H, Jansen E, Fronval T, et al. Intensification of Northern Hemisphere glaciations in the circum Atlantic region (3.5–2.4 Ma) - ice-rafted detritus evidence[J]. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2002, 184(3): 213-223.

- [4] Maslin M A, Li X S, Loutre M F, et al. The Contribution of Orbital Forcing to the Progressive Intensification of Northern Hemisphere Glaciation[J]. *Quaternary Science Reviews*, 1998, 17(4): 411-426.
- [5] Shackleton N J, Backman J, Zimmerman H, et al. Oxygen isotope calibration of the onset of ice-rafting and history of glaciation in the North Atlantic region[J]. *Nature*, 1984, 307(5952): 620-623.
- [6] Hodell D, Channell J. Mode transitions in Northern Hemisphere glaciation: Co-evolution of millennial and orbital variability in Quaternary climate[J]. *Climate of the Past*, 2016, 12(9): 1805-1828.
- [7] Stein R, Fahl K, Müller J. Proxy Reconstruction of Cenozoic Arctic Ocean Sea-Ice History - from IRD to IP₂₅[J]. *Polarforschung*, 2012, 82(1): 37-71.
- [8] Justwan A, Koc N, Jennings A E. Evolution of the Irminger and East Icelandic Current systems through the Holocene, revealed by diatom-based sea surface temperature reconstructions[J]. *Quaternary Science Reviews*, 2008, 27(15): 1571-1582.
- [9] Revel M, Cremer M, Grousset F E, et al. Grain-size and Sr Nd isotopes as tracer of paleo-bottom current strength, Northeast Atlantic Ocean[J]. *Marine Geology*, 1996, 131(3): 233-249.
- [10] Clarke G, Marshall S, Hillarire-M C, et al. Mechanisms of Global Climate Change at Millennial Time Scales[M]. 1999: 243-262.
- [11] Andrews J T, Cooper T A, Jennings A E, et al. Late Quaternary ice-berg-rafted detritus events on the Denmark Strait-Southeast Greenland continental slope (~65°N): related to North Atlantic Heinrich events?[J]. *Marine Geology*, 1998, 149(1): 211-228.
- [12] Heinrich H. Origin and consequences of cyclic ice rafting in the Northeast Atlantic Ocean during the past 130, 000 years[J]. *Quaternary Research*, 1988, 29(2): 142-152.
- [13] Struve T, Roberts N L, Frank M, et al. Ice-sheet driven weathering input and water mass mixing in the Nordic Seas during the last 25, 000 years[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2019, 514(15): 108-118.
- [14] 赵嵩, 董林森, 王湘芹, 等. 北冰洋门捷列夫海岭富锰棕色层稀土元素组成特征与来源初步分析 [J]. *海洋学报 (中文版)*, 2020, 42(7): 78-92. [ZHAO Song, DONG Linsen, WANG Xiangqin, et al. Composition and provenance analysis of rare-earth elements in the manganese-rich brown layers of the Mendeleev Ridge, Arctic Ocean[J]. *Haiyang Xuebao*, 2020, 42(7): 78-92.]
- [15] Leone S, Palcu D V, Srevastava P, et al. Changing sediment supply during glacial-interglacial intervals in the North Atlantic revealed by particle size characterization and environmental magnetism[J]. *Global and Planetary Change*, 2023, 220(12): 104022.
- [16] 陈漪馨, 刘焱光, 姚政权, 等. 末次盛冰期以来挪威海北部陆源物质输入对气候变化的响应 [J]. *海洋地质与第四纪地质*, 2015, 35(3): 95-108. [CHEN Yixin, LIU Yanguang, YAO Zhenquan, DONG Linsen, LI Chaixin. Response of Terrigenous Input to the Climatic Changes of Northern Norwegian Sea since the Last Glacial Maximum[J]. *Marine Geology & Quaternary Geology*, 2015, 35(3): 95-108.]
- [17] Depaolo D J, Maher K, Christensen J N, et al. Sediment transport time measured with U-series isotopes: Results from ODP North Atlantic drift site 984[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2006, 248(1): 394-410.
- [18] Hemming S R, Broecker W S, Sharp W D, et al. Provenance of Heinrich layers in core V28-82, northeastern Atlantic: 40Ar/39Ar ages of ice-rafted hornblende, Pb isotopes in feldspar grains, and Nd-Sr-Pb isotopes in the fine sediment fraction[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 1998, 164(1): 317-333.
- [19] Grousset F, Labeyrie L, Sinko J, et al. Patterns of Ice-Rafted Detritus in the Glacial North Atlantic (40-55°N)[J]. *Paleoceanography*, 1993, 8(2): 175-192.
- [20] Grousset F, Pujol C, Labeyrie L, et al. Were the North Atlantic Heinrich events triggered by the behaviour of the European Ice Sheets?[J]. *Geology*, 2000, 28(2): 123-126.
- [21] Schmitz W J, McCartney M S. On the North Atlantic Circulation[J]. *Reviews of Geophysics*, 1993, 31(1): 29-49.
- [22] Ferreira D C, Luiza M, Kerr, et al. Source water distribution and quantification of North Atlantic Deep Water and Antarctic Bottom Water in the Atlantic Ocean[J]. *Progress in Oceanography*, 2017, 153: 66-83.
- [23] Bourgeois O, Dauteuil O, Vliet-L B V. Geothermal control on flow patterns in the Last Glacial Maximum ice sheet of Iceland[J]. *Earth Surface Processes and Landforms*, 2000, 25(1): 59-76.
- [24] Pini R, Furlanetto G, Vallé F, et al. Linking North Atlantic and Alpine Last Glacial Maximum climates via a high-resolution pollen-based subarctic forest steppe record[J]. *Quaternary Science Reviews*, 2022, 294(15): 1-18.
- [25] Swift J H. The circulation of the Denmark Strait and Iceland-Scotland overflow waters in the North Atlantic[J]. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 1984, 31(11): 1339-1355.
- [26] Farmer G L, Barber D, Andrews J. Provenance of Late Quaternary ice-proximal sediments in the North Atlantic: Nd, Sr and Pb isotopic evidence[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2003, 209(1): 227-243.
- [27] Hemming S. Heinrich events: Massive late Pleistocene detritus layers of the North Atlantic and their global climate imprint[J]. *Reviews of Geophysics*, 2004, 42(1): 1-43.
- [28] Jenner K A, Campbell D C, Piper D J W. Along-slope variations in sediment lithofacies and depositional processes since the Last Glacial Maximum on the northeast Baffin margin, Canada[J]. *Marine Geology*, 2018, 405(1): 92-107.
- [29] Mao L, Piper D J W, Saint-A F, et al. Labrador Current fluctuation during the last glacial cycle[J]. *Marine Geology*, 2018, 395: 234-246.
- [30] Xiao X, Zhao M, Knudsen K L, et al. Deglacial and Holocene sea-ice variability north of Iceland and response to ocean circulation changes[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2017, 472(15): 14-24.
- [31] Thornalley D J, Elderfield H, McCave I. Intermediate and deep water paleoceanography of the northern North Atlantic over the past 21, 000 years[J]. *Paleoceanography*, 2010, 25(1): 1211-1226.
- [32] 吴东, 刘焱光, Eiriksson J, 等. 3 万年以来挪威海南部冰岛-苏格兰溢流变化及其对海冰活动的响应 [J]. *第四纪研究*, 2019, 39(4): 845-862. [WU Dong, LIU Yanguang, Eiriksson Jón, et al. Changes of Iceland-Scotland overflow water in Southern Norwegian Sea and the responses to sea ice activities since 30 kaBP[J]. *Quaternary Sciences*, 2019, 39(4): 845-862.]

- [33] 朱爱美,刘季花,邹建军,等.亚北太平洋边缘海表层沉积物地球化学特征[J].海洋科学进展,2019,37(4): 601-612. [ZHU Aimei, LIU Jihua, ZOU Jianjun, et al. Characteristics of Sedimentary Geochemistry of Surface Sediments in the Subarctic Pacific Marginal Seas[J]. Advances in Marine Science, 2019, 37(4): 601-612.]
- [34] Weltje G J. End-member modeling of compositional data: Numerical-statistical algorithms for solving the explicit mixing problem[J]. Mathematical Geology, 1997, 29(4): 503-549.
- [35] Mccave I N. Chapter 8: Size Sorting During Transport and Deposition of Fine Sediments: Sortable Silt and Flow Speed[M]. 2008: 121-142.
- [36] 豆汝席,邹建军,石学法,等.3万年以来日本海西部海冰活动变化[J].第四纪研究,2020,40(3): 690-703. [DOU Ruxi, ZOU Jianjun, SHI Xuefa, et al. Reconstructed changes in sea ice in the western Sea of Japan over the last 30000 years[J]. Quaternary Sciences, 2020, 40(3): 690-703.]
- [37] 王昆山,石学法,王国庆.南黄海陆架沉积物颜色反射率的初步研究[J].海洋科学进展,2006,24(1): 30-38. [WANG Kunshan, SHI Xuefa, WANG Guoqing. A Preliminary Study on the Sediment Color Reflectance in the Southern Yellow Sea Shelf Area[J]. Advances in Marine Science, 2006, 24(1): 29-38.]
- [38] Rad U, Schaaf M, Michels K, et al. A 5000-yr Record of Climate Change in Varved Sediments from the Oxygen Minimum Zone off Pakistan, Northeastern Arabian Sea[J]. Quaternary Research, 1999, 51(1): 39-53.
- [39] Kig I, Drodt M, Suess E, et al. Iron reduction through the tan-green color transition in deep-sea sediments[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1997, 61(8): 1679-1683.
- [40] Chen P, Li F, Wu C. Research on Intrusion Detection Method Based on Pearson Correlation Coefficient Feature Selection Algorithm[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1757(1): 12010-12054.
- [41] Ziegler C L, Murray R W. Geochemical evolution of the central Pacific Ocean over the past 56 Myr[J]. Paleoceanography, 2007, 22(2): 2203-2224.
- [42] Reimann C, Filzmoser P, Garrett R G. Factor analysis applied to regional geochemical data: problems and possibilities[J]. Applied Geochemistry, 2002, 17(3): 185-206.
- [43] 姚政权,刘焱光,王昆山,等.日本海末次冰期千年尺度古环境变化的地球化学记录[J].矿物岩石地球化学通报,2010,29(2): 119-126. [YAO Zhengquan, LIU Yanguang, WANG Kunshan, et al. Millennial-scale Paleoenvironment Change During the Last Glacial Period Recorded by Geochemical Variations in the Japan Sea[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2010, 29(2): 119-126.]
- [44] Ballini M, Kissel C, Colin C, et al. Deep-water mass source and dynamic associated with rapid climatic variations during the last glacial stage in the North Atlantic: A multiproxy investigation of the detrital fraction of deep-sea sediments[J]. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2006, 7(2): 1-16.
- [45] Richter T O, Van D G S, Koster B, et al. The Avaatech XRF Core Scanner: technical description and applications to NE Atlantic sediments[J]. Geological Society London Special Publications, 2006, 267(1): 39-50.
- [46] Yao Z, Liu Y, Shi X, et al. Paleoenvironmental changes in the East/Japan Sea during the last 48 ka: indications from high-resolution X-ray fluorescence core scanning[J]. Journal of Quaternary Science, 2012, 27(9): 932-940.
- [47] Ziegler M, Jilbert T, de Lange G J, et al. Bromine counts from XRF scanning as an estimate of the marine organic carbon content of sediment cores[J]. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2008, 9(5): 1-6.
- [48] Andrews J T, Eberl D D. Determination of sediment provenance by unmixing the mineralogy of source-area sediments: The "SedUnMix" program[J]. Marine Geology, 2012, 291-294(1): 24-33.
- [49] Andrews J T, Kirby M E, Aksu A, et al. Late Quaternary Detrital Carbonate (DC-) Layers in Baffin Bay Marine Sediments (67°-74°N): Correlation with Heinrich Events in the North Atlantic?[J]. Quaternary Science Reviews, 1998, 17(12): 1125-1137.
- [50] Patton H, Hubbard A, Bradwell T, et al. The configuration, sensitivity and rapid retreat of the Late Weichselian Icelandic ice sheet[J]. Earth-Science Reviews, 2017, 166: 223-245.
- [51] Spagnolo M, Clark C. A geomorphological overview of glacial landforms on the Icelandic continental shelf[J]. Journal of Maps, 2008, 5(1): 37-52.
- [52] Rørvik K L, Laberg J S, Hald M, et al. Behavior of the northwestern part of the Fennoscandian Ice Sheet during the Last Glacial Maximum-A response to external forcing[J]. Quaternary Science Reviews, 2010, 29(17): 2224-2237.
- [53] Peck V L, Hall I R, Zahn R, et al. High resolution evidence for linkages between NW European ice sheet instability and Atlantic Meridional Overturning Circulation[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2006, 243(3): 476-488.
- [54] Revel M, Sinko J A, Grousset F E, et al. Sr and Nd isotopes as tracers of North Atlantic lithic particles: Paleoclimatic implications[J]. Paleoceanography, 1996, 11(1): 95-113.
- [55] You D, Stein R, Fahl K, et al. Last deglacial abrupt climate changes caused by meltwater pulses in the Labrador Sea[J]. Communications Earth & Environment, 2023, 4(1): 1-13.
- [56] Argenio C, Flores J A, Balestra B, et al. Surface water mass dynamics at IODP Site U1313 through Principal Component Analysis: Evidence from coccolith assemblages in the ~25-7 kyr interval[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2024, 635(1): 111960.
- [57] Jackson R, Frederichs T, Schulz H, et al. Chronology of detrital carbonate events in Baffin Bay reveals different timing but similar average recurrence time of North American-Arctic and Laurentide ice sheet collapse events during MIS 3[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2023, 613: 1-10.
- [58] Ezat M M, Rasmussen T L, Thornalley D J R, et al. Ventilation history of Nordic Seas overflows during the last (de)glacial period revealed by species-specific benthic foraminiferal ^{14}C dates[J]. Paleoceanography, 2017, 32(2): 172-181.
- [59] Sejrup H P, Clark C D, Hjestuen B O. Rapid ice sheet retreat triggered by ice stream debuttressing: Evidence from the North Sea[J]. Geology, 2016, 44(5): 37651-37652.
- [60] Lekens W A H, Sejrup H P, Hafliadason H, et al. Laminated sediments preceding Heinrich event 1 in the Northern North Sea and Southern

- Norwegian Sea: Origin, processes and regional linkage[J]. *Marine Geology*, 2005, 216(1): 27-50.
- [61] Hjelstuen B O, Sejrup H P, Hafliðason H, et al. Late Quaternary seismic stratigraphy and geological development of the south Vøring margin, Norwegian Sea[J]. *Quaternary Science Reviews*, 2004, 23: 1847-1865.
- [62] Marcott S A, Clark P U, Padman L, et al. Ice-shelf collapse from subsurface warming as a trigger for Heinrich events[J]. *Proc Natl Acad Sci U S A*, 2011, 108(33): 13415-13419.
- [63] Becker L W, Hjelstuen, B O, Storen E W, et al. Automated counting of sand - sized particles in marine records[J]. *Sedimentology: Journal of the International Association of Sedimentologists*, 2018, 65(3): 842-850.
- [64] Scourse J D, Haapaniemi A I, Colmenero-H E, et al. Growth, dynamics and deglaciation of the last British-Irish ice sheet: the deep-sea ice-rafted detritus record[J]. *Quaternary Science Reviews*, 2009, 28(27): 3066-3084.
- [65] Peck V L, Hall I R, Zahn R, et al. The relationship of Heinrich events and their European precursors over the past 60 ka BP: a multi-proxy ice-rafted debris provenance study in the North East Atlantic[J]. *Quaternary Science Reviews*, 2007, 26(7-8): 862-875.
- [66] Patton H, Hubbard A, Andreassen K, et al. Deglaciation of the Eurasian ice sheet complex[J]. *Quaternary Science Reviews*, 2017, 169(1): 148-172.
- [67] Max L, Nürnberg D, Chiessi C M, et al. Subsurface ocean warming preceded Heinrich Events[J]. *Nature Communications*, 2022, 13(1): 4217.
- [68] Souchez R. Climate instability during the last interglacial period recorded in the GRIP ice core[J]. *Nature*, 1993, 364(6434): 203-207.
- [69] Eiriksson J, Karen K, Hafidi H, et al. Late-glacial and Holocene paleoceanography of the North Iceland Shelf[J]. *Journal of Quaternary Science*, 2000, 15(1): 23-42.
- [70] Dyke A. An outline of North American deglaciation with emphasis on central and northern Canada[J]. *Developments in Quaternary Sciences*, 2004, 2: 373-424.
- [71] Barber D C, Dyke A, Hillaire-M C, et al. Forcing of the cold event of 8200 years ago by catastrophic drainage of Laurentide lakes[J]. *Nature*, 1999, 400(6742): 344-348.
- [72] Bini A, Andreson R, Briner J. Rapid early Holocene retreat of a Laurentide outlet glacier through an Arctic fjord[J]. *Nature Geoscience*, 2009, 2(7): 496-499.
- [73] Clark P, Carlson A. Ice Sheet Sources of Sea Level Rise and Freshwater Discharge during the Last Deglaciation[J]. *AGU Fall Meeting Abstracts*, 2010, 50(4): 371-443.
- [74] Kutzbach J, Gallimore R, Harrison S, et al. Climate and biome simulations for the past 21, 000 years[J]. *Quaternary Science Reviews*, 1998, 17(6): 473-506.
- [75] Thornalley D J R, Blaschek M, Davies F J, et al. Long-term variations in Iceland-Scotland overflow strength during the Holocene[J]. *Climate of the Past*, 2013, 9(5): 2073-2084.
- [76] Knudsen K L, Jiang H, Jansen E, et al. Environmental changes off North Iceland during the deglaciation and the Holocene: foraminifera, diatoms and stable isotopes[J]. *Marine Micropaleontology*, 2004, 50(3): 273-305.